

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 06: 三角函數解三角形與平面幾何（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考正卷必考大項（M-Q06 三角函數基本性質、M-Q13 邊角互化與解三角形客觀題、M-Q18 解三角形解答題 8 分）+ 附加卷平面幾何綜合。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 邊角互化與公式綜合（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 幾何最值與結構論證（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵正餘弦定理或三角恆等式。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。幾何性質辨識或結論獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·5 分）

計算 $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \sin\frac{5\pi}{6}$ 的值為（ ）。

- (A) 0
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) 1
- (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (E) $\sqrt{3}$

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】**誘導公式與特殊角三角函數值。

• **【規範解析】**

由偶函數性質： $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 。

由誘導公式： $\sin\frac{5\pi}{6} = \sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ 。

兩者相加：

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

故正確選項為 **(C)**。

題 02（難度：Level 1·5 分）

已知 $\tan\alpha = 2$ ，則代數式 $\frac{\sin\alpha + 3\cos\alpha}{2\sin\alpha - \cos\alpha}$ 的值等於（ ）。

- (A) $\frac{5}{3}$
 (B) 1
 (C) $\frac{5}{4}$
 (D) 3
 (E) $-\frac{5}{3}$

• **【標準答案】(A)**

• **【核心考點】** 同角三角函數齊次式弦化切法。

• **【規範解析】**

分子分母同除以 $\cos\alpha$ （顯然 $\cos\alpha \neq 0$ ）：

$$\frac{\sin\alpha + 3\cos\alpha}{2\sin\alpha - \cos\alpha} = \frac{\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + 3}{2\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - 1} = \frac{\tan\alpha + 3}{2\tan\alpha - 1}$$

代入 $\tan\alpha = 2$ ：

$$= \frac{2 + 3}{2(2) - 1} = \frac{5}{4 - 1} = \frac{5}{3}$$

故正確選項為 **(A)**。

題 03（難度：Level 2·5 分）

計算 $\sin 75^\circ$ 的精確值為（ ）。

- (A) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
 (B) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
 (C) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$
 (D) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
 (E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

• **【標準答案】(B)**

• **【核心考點】** 兩角和的正弦展開公式 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ 。

• **【規範解析】**

將 75° 分解為 $45^\circ + 30^\circ$:

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

代入特殊角數值：

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

故正確選項為 **(B)**。

題 04 (難度：Level 2 · 5 分)

代數式 $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$ 的值等於 ()。

- (A) $\frac{1}{2}$
- (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (D) 1
- (E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

• **【標準答案】(C)**

• **【核心考點】** 二倍角餘弦公式 $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 。

• **【規範解析】**

由二倍角公式逆用：

$$\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ = \cos(2 \times 15^\circ) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故正確選項為 **(C)**。

題 05 (難度：Level 3 · 5 分)

將函數 $y = \sin(2x)$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 個單位長度，所得到的函數解析式為 ()。

- (A) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$
- (B) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$
- (C) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$
- (D) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$
- (E) $y = \sin(2x) + \frac{\pi}{6}$

• **【標準答案】(C)**

• **【核心考點】** 函數圖形平移「左加右減」針對自變量 x 本身。

• **【規範解析】**

向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 個單位，即將解析式中的自變量 x 替換為 $x + \frac{\pi}{6}$ ：

$$y = \sin\left[2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right] = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

故正確選項為 **(C)**。

• **【⚠ 易錯警示】**

約 40% 的考生誤選 (A)，直接在 $2x$ 後加上 $\frac{\pi}{6}$ ，忘記平移變換必須加在括號內的 x 上。

題 06 (難度：Level 3 · 5 分)

在 $\triangle ABC$ 中，已知內角 $A = 45^\circ$ ， $B = 30^\circ$ ，邊長 $a = 2\sqrt{2}$ ，則邊長 b 等於 ()。

- (A) $\sqrt{2}$
- (B) 2
- (C) $2\sqrt{3}$
- (D) 4
- (E) $\sqrt{6}$

• **【標準答案】(B)**

• **【核心考點】** 正弦定理基本應用。

• **【規範解析】**

由正弦定理：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

代入已知數據：

$$\begin{aligned} \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} &= \frac{b}{\sin 30^\circ} \Rightarrow \frac{2\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{b}{\frac{1}{2}} \\ 4 &= 2b \Rightarrow b = 2 \end{aligned}$$

故正確選項為 **(B)**。

第二部分：簡答與計算題 (共 2 題，每題 15 分，共 30 分)

題 07 (難度：Level 3 · 滿分 15 分)

已知函數 $f(x) = \sqrt{3}\sin(2x) + \cos(2x)$ 。

(a) 將函數 $f(x)$ 化為 $A\sin(\omega x + \varphi)$ 的形式 (其中 $A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$)，並求其最小正週期 T 。(7 分)

(b) 求函數 $f(x)$ 在閉區間 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值，以及取得該最大值時的 x 值。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 提取振幅 $A = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2$: **【M2】**

$$f(x) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(2x) \right)$$

- 因為 $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ，由兩角和的正弦公式：

$$f(x) = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

【M2A1】其中 $A = 2, \omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$ 。 - 計算最小正週期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

【M1A1】

(b)

- 當 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 時，考察角 $2x + \frac{\pi}{6}$ 的取值範圍：

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq 2x \leq \pi \Rightarrow \frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{7\pi}{6}$$

【M3A1】 - 在區間 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$ 上，正弦函數在角等於 $\frac{\pi}{2}$ 處取得最大值 1： 【M2】

$$2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$$

【A1】 - 此時函數取得最大值：

$$f_{\max} = 2\sin\frac{\pi}{2} = 2 \times 1 = 2$$

【A1】

故當 $x = \frac{\pi}{6}$ 時，函數 $f(x)$ 取得最大值 2。

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分）

在 $\triangle ABC$ 中，內角 A, B, C 所對的邊長分別為 a, b, c ，已知邊角關係滿足 $(2b - c)\cos A = a\cos C$ 。

(a) 求內角 A 的大小。(7 分)

(b) 若邊長 $a = \sqrt{7}$ ，且 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，求邊長 b 與 c ，並求 $\triangle ABC$ 的周長。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 由正弦定理，邊長正比於對角正弦值（ $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B, c = 2R\sin C$ ）。代入原式：

$$(2\sin B - \sin C)\cos A = \sin A\cos C$$

【M2】 - 展開並移項：

$$2\sin B\cos A - \sin C\cos A = \sin A\cos C$$

$$2\sin B\cos A = \sin A\cos C + \cos A\sin C$$

【M2】 - 應用兩角和公式 $\sin(A + C) = \sin A\cos C + \cos A\sin C$ ：

$$2\sin B\cos A = \sin(A + C)$$

【M1】- 在 $\triangle ABC$ 中， $A + B + C = \pi \Rightarrow A + C = \pi - B$ ，故 $\sin(A + C) = \sin B$ 。代入得：

$$2\sin B \cos A = \sin B$$

【M1】- 因為 $B \in (0, \pi)$ ， $\sin B \neq 0$ ，兩邊同除以 $\sin B$ ：

$$2\cos A = 1 \Rightarrow \cos A = \frac{1}{2}$$

【A1】因為 $A \in (0, \pi)$ ，所以 $A = \frac{\pi}{3}$ （即 60° ）。

(b)

- 由三角形面積公式：

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

【M1】

$$\frac{1}{2}bc\sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}bc \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}bc = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Rightarrow bc = 6$$

【M1A1】- 由餘弦定理：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$$

【M1】

$$(\sqrt{7})^2 = b^2 + c^2 - 2(6)\cos 60^\circ \Rightarrow 7 = b^2 + c^2 - 6 \Rightarrow b^2 + c^2 = 13$$

【A1】- 聯立求解 b 與 c ：

$$(b + c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 13 + 2(6) = 25 \Rightarrow b + c = 5$$

【M1A1】由 $b + c = 5$ 且 $bc = 6$ ，解得 $\{b, c\} = \{3, 2\}$ （即 $b = 3, c = 2$ 或 $b = 2, c = 3$ ）。

【A1】- 計算周長：

$$\text{周長} = a + b + c = \sqrt{7} + 5 = 5 + \sqrt{7}$$

【A1】

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分）

在 $\triangle ABC$ 中，內角 $C = \frac{\pi}{3}$ ，邊長 $c = 2$ 。

(a) 求 $\triangle ABC$ 面積的最大值，以及 $\triangle ABC$ 周長的最大值。(8 分)

(b) 設點 D 為邊 AB 的中點，求中線 CD 的長度 $|CD|$ 的取值範圍。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 由餘弦定理：

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C \Rightarrow 4 = a^2 + b^2 - ab$$

【M2】- 由均值不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$:

$$4 = a^2 + b^2 - ab \geq 2ab - ab = ab \Rightarrow ab \leq 4$$

【M1A1】當且僅當 $a = b = 2$ ($\triangle ABC$ 為等邊三角形) 時等號成立。- 計算面積最大值 :

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ab\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}ab \leq \frac{\sqrt{3}}{4}(4) = \sqrt{3}$$

【A1】- 計算周長最大值 :

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = (4+ab) + 2ab = 4 + 3ab \leq 4 + 3(4) = 16$$

【M1】

$$a + b \leq 4$$

因此周長為 $a + b + c \leq 4 + 2 = 6$ 。 【A1】

故面積最大值為 $\sqrt{3}$ ，周長最大值為 6。

(b)

- 利用中線長公式或中線向量表示 :

在 $\triangle ABC$ 中， D 為 AB 中點， $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$ 。 【M2】

兩邊平方 :

$$|CD|^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}|^2 = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + 2ab\cos C)$$

【M2】

$$= \frac{1}{4}\left(a^2 + b^2 + 2ab \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + ab)$$

【M2】- 由餘弦定理知 $a^2 + b^2 = 4 + ab$ ，代入中線公式 :

$$|CD|^2 = \frac{1}{4}(4 + ab + ab) = \frac{1}{4}(4 + 2ab) = 1 + \frac{1}{2}ab$$

【M2A1】- 由 (a) 問知 $ab \leq 4$ ；又由三角形邊長為正且兩邊之和兩邊之差不等式， $ab > 0$:

$$0 < ab \leq 4 \Rightarrow 0 < \frac{1}{2}ab \leq 2 \Rightarrow 1 < 1 + \frac{1}{2}ab \leq 3$$

【M2】- 開方得中線長 $|CD|$ 的取值範圍 :

$$1 < |CD| \leq \sqrt{3}$$

【A1】

故中線 CD 的取值範圍為 $(1, \sqrt{3}]$ 。

題 10 (難度：Level 5 · 滿分 20 分)

在 $\triangle ABC$ 中，邊長 $AB = 4$ ， $AC = 8$ ，內角 $\angle BAC = 60^\circ$ 。

(a) 求邊長 BC 的長度，並求 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑 R 。(8 分)

(b) 設內角 $\angle BAC$ 的平分線交對邊 BC 於點 D ，利用面積關係求角平分線段 AD 的長度。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 由餘弦定理計算邊長 BC (記為 a)：

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2(AB)(AC)\cos 60^\circ$$

【M2】

$$BC^2 = 4^2 + 8^2 - 2(4)(8)\left(\frac{1}{2}\right) = 16 + 64 - 32 = 48$$

【A1】

$$BC = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

【A1】- 由正弦定理計算外接圓半徑 R ：

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R$$

【M2】

$$\frac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2R \Rightarrow \frac{4\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R \Rightarrow 8 = 2R \Rightarrow R = 4$$

【A2】

故邊長 $BC = 4\sqrt{3}$ ，外接圓半徑 $R = 4$ 。

(b)

- 因為 AD 為 $\angle BAC$ 的角平分線，所以：

$$\angle BAD = \angle CAD = \frac{1}{2}\angle BAC = 30^\circ$$

【B2】- 利用等面積法，大三角形面積等於兩分割小三角形面積之和：

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}$$

【M4】- 分別寫出面積公式：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$$

【M2A1】

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AD \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot AD \cdot \frac{1}{2} = AD$$

【M1】

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot AD \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot AD \cdot \frac{1}{2} = 2AD$$

【M1】- 代入面積等式：

$$AD + 2AD = 8\sqrt{3} \Rightarrow 3AD = 8\sqrt{3} \Rightarrow AD = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

【M1A1】

故角平分線段 AD 的長度為 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ 。